Universidad de Antioquia
Programa de Bioingeniería
Procesamiento Digital de Imágenes

El mapeo no invasivo del cerebro es usado ampliamente en investigación y soporte en cirugía al permitir delimitar circuitos cerebrales sensibles.

Para la unidad 3 se debe utilizar lo aprendido de procesamiento de fMRI, usando los software recomendados para visual studio code, para:

1) Evaluar la actividad cerebral promedio relacionada con el movimiento de la mano derecha en un grupo de sujetos sanos (mínimo N solicitado 30, balancear hombres y mujeres)
2) Evaluar la actividad cerebral promedio relacionada con el movimiento de la mano derecha en un grupo de sujetos con epilepsia no lesional (mínimo N solicitado 15, balancear hombres y mujeres)
3) Evaluar las diferencias en activación entre sanos y sujetos con epilepsia

1) Se debe entregar un informe con una descripción de la neurofisiología y neuroanatomía del sistema motor (10%), la selección de los sujetos, y el procedimiento llevado a cabo mostrando resultados individuales y grupales (40%). Valor del informe 50%

2) Hacer una consulta con por lo menos 3 artículos científicos de cómo se han realizado experimentos de mapeo motor en personas bajo sedación con especial énfasis en niños (15%)

3) Presentación al grupo de los dos puntos anteriores con apoyo de diapositivas con una duración máxima de 10 minutos (15%).

4) Seguimiento durante la unidad (20%)

Trabajo sin presentar no se evalúa